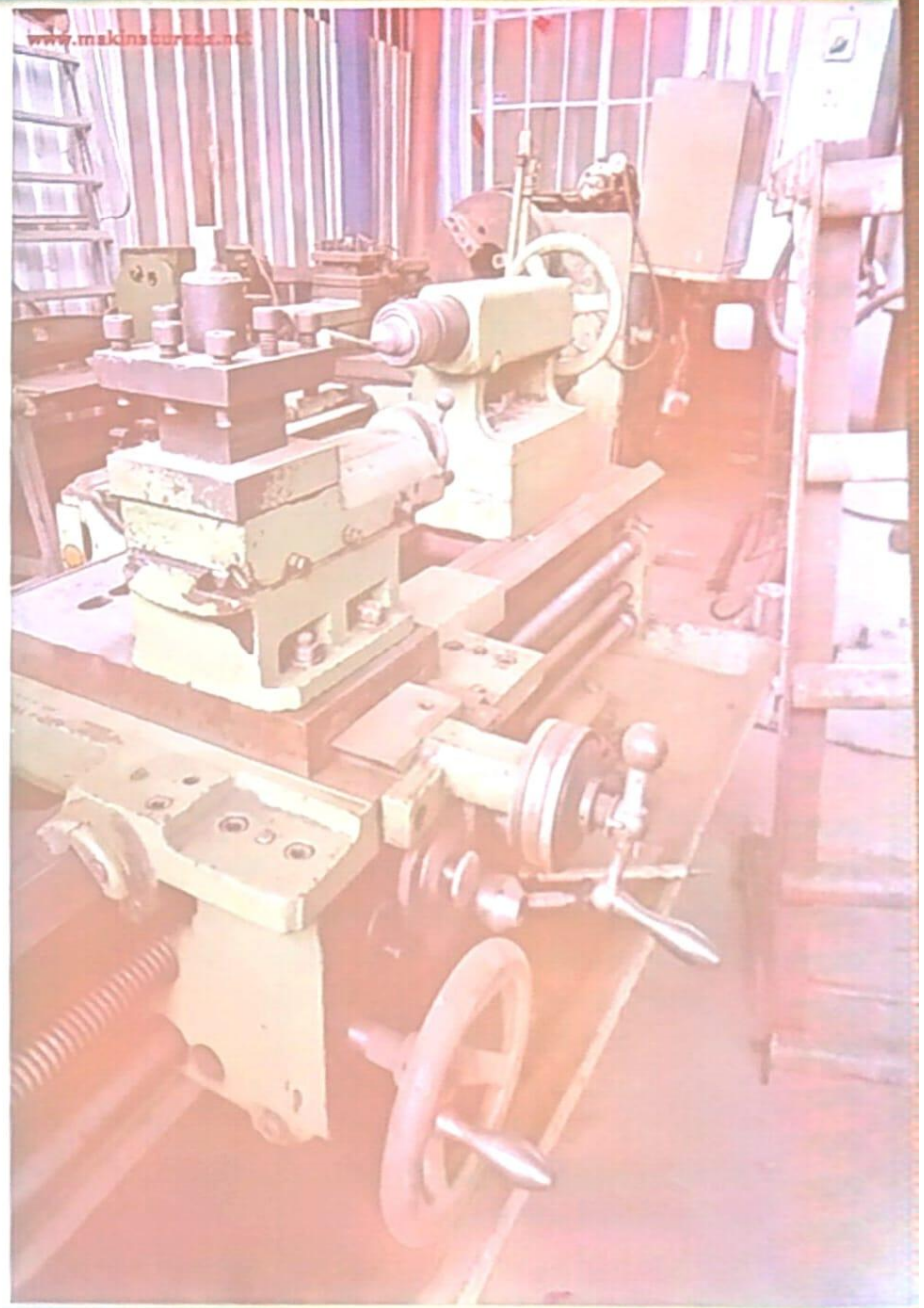
İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.8

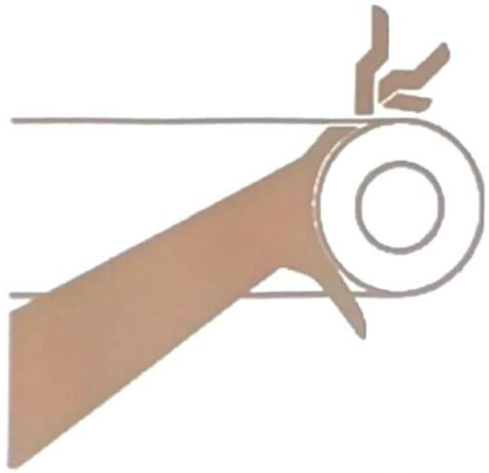
Slayt No.7

İçerik

- Makine Nedir? Tanımı
- Emniyet Aksamı Nedir? Tanımı
- Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?
- Emniyetsiz Makine Yaralanmaya Neden Olur
- Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir
- Sıkışma Noktaları

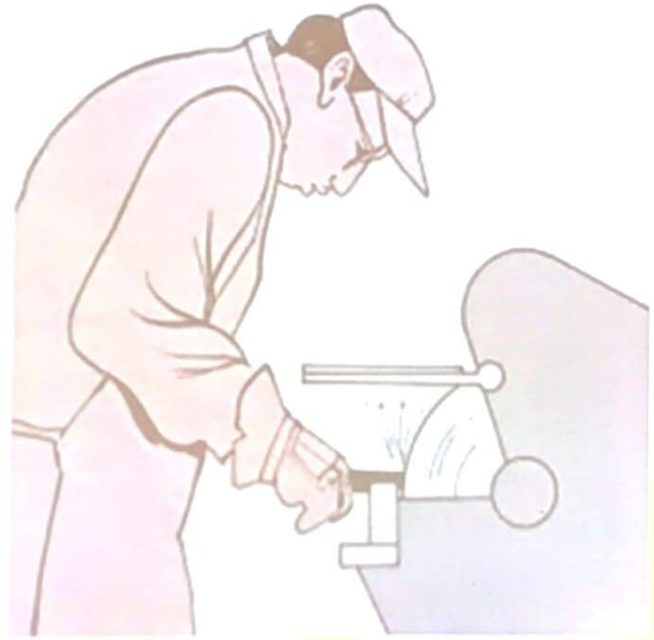


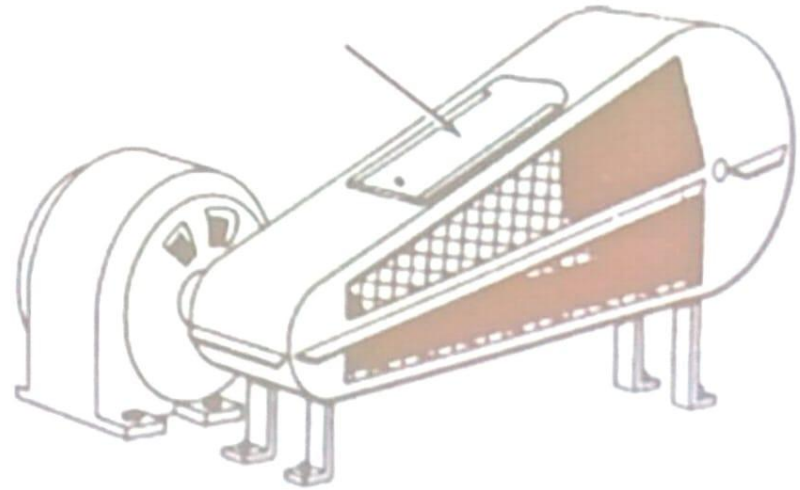
Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?



- Üretimin ana unsurları arasında yer alan makine ve tezgahlar; çıkıntılar, dönen miller, merdaneler, kayış kaynaklar, dişliler, kavramalar, şaftlar, tamburlar, kesici kalemler, mafsallar gibi bir çok mekanik tehlikelere kaynaklık etmektedir.

- Ayrıca, elektrik akımı, gürültü, titreşim, ışın, toz, duman, buhar, ısı gibi bir çok mekanik olmayan tehlikelere de neden olmaktadır.





Makinelerde Güvenliği Etkileyen Faktörler

TASARIM
İMALAT

YERLEŞİM

MONTAJ

UZMAN
OPERATÖR



OPERATÖR
EĞİTİMİ

İŞLETME
BAKIM

SERVİS- YEDEK
PARÇA VB.

ETKİLEŞİMLER

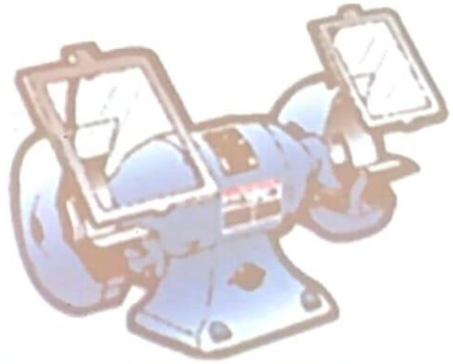
Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?

- Ölümle sonuçlanan iş kazaları
- Yüksek yaralanma oranları
  - Uzuv kesilmesi, kırıklar, derin kesikler, ezilme, sıkışmalar vb.
  - Elektrik şok ve yanıkları,
  - Parça fırlaması sonucu batmalar,
  - Hidrolik veya sıcak sıvı sıçraması sonucu yanıklar.



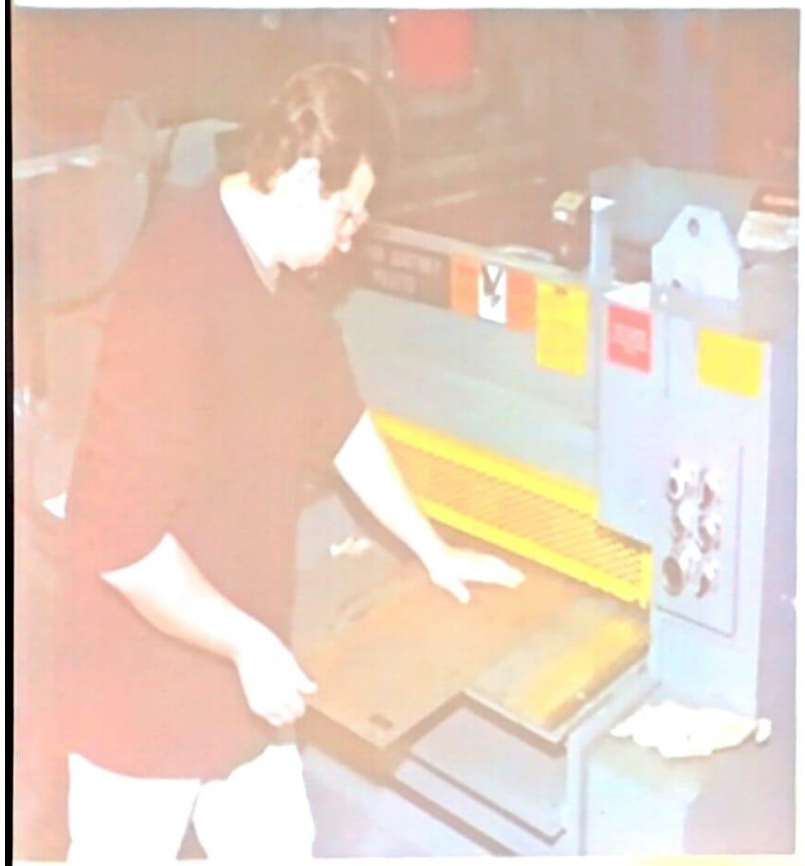
Emniyet Aksamı Nedir?
Tanımı (Makine Emniyeti Yönetmeliği – Md:4)

- **Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak kullanılabilecek aksamdır.**





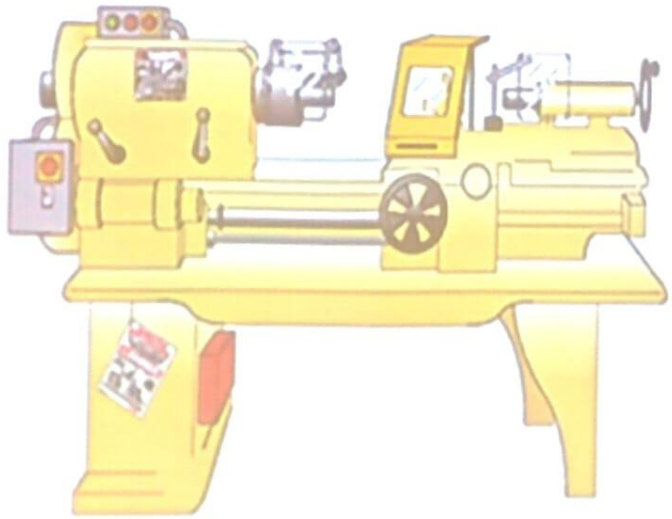
Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?



- Makine ve tezgahların neden olduğu bu tehlikeleri kaynağında yok etmek veya tehlike kaynağını kapatmak ve iş kazalarının oluşmasını önlemek amacıyla makine koruyucuları yapılmaktadır.
- Koruyucu, makinada çalışan veya çevresinde bulunan kişileri tehlikeden korumak için tasarımlanmış bir muhafaza ya da düzendir.





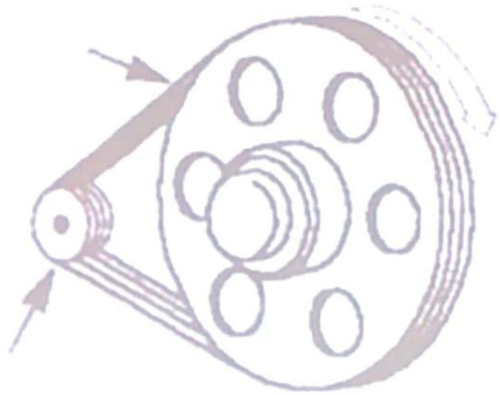


- *Doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile,*

- *Bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğu ve*

- Yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğudur.

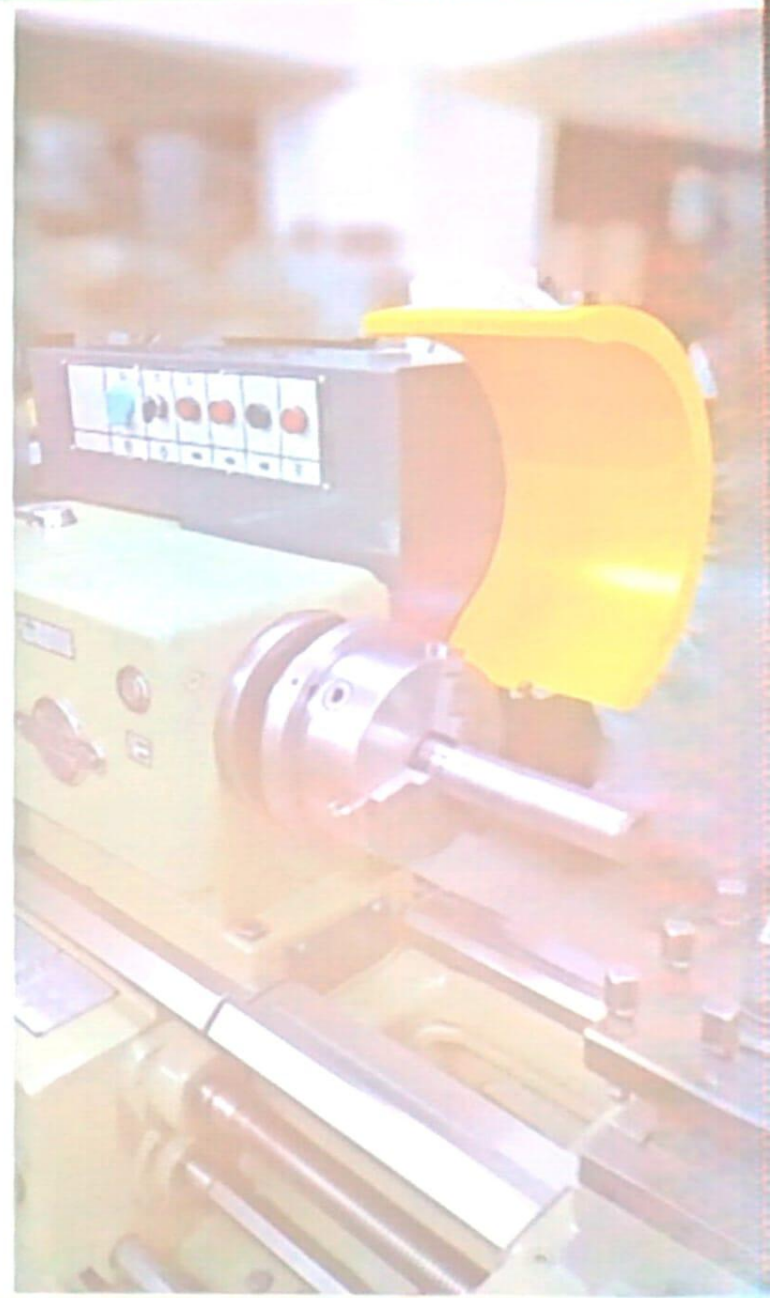
Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler



Makinelerde hareketleri ileten kayış ve halatlar ve tehlikeli noktalar.



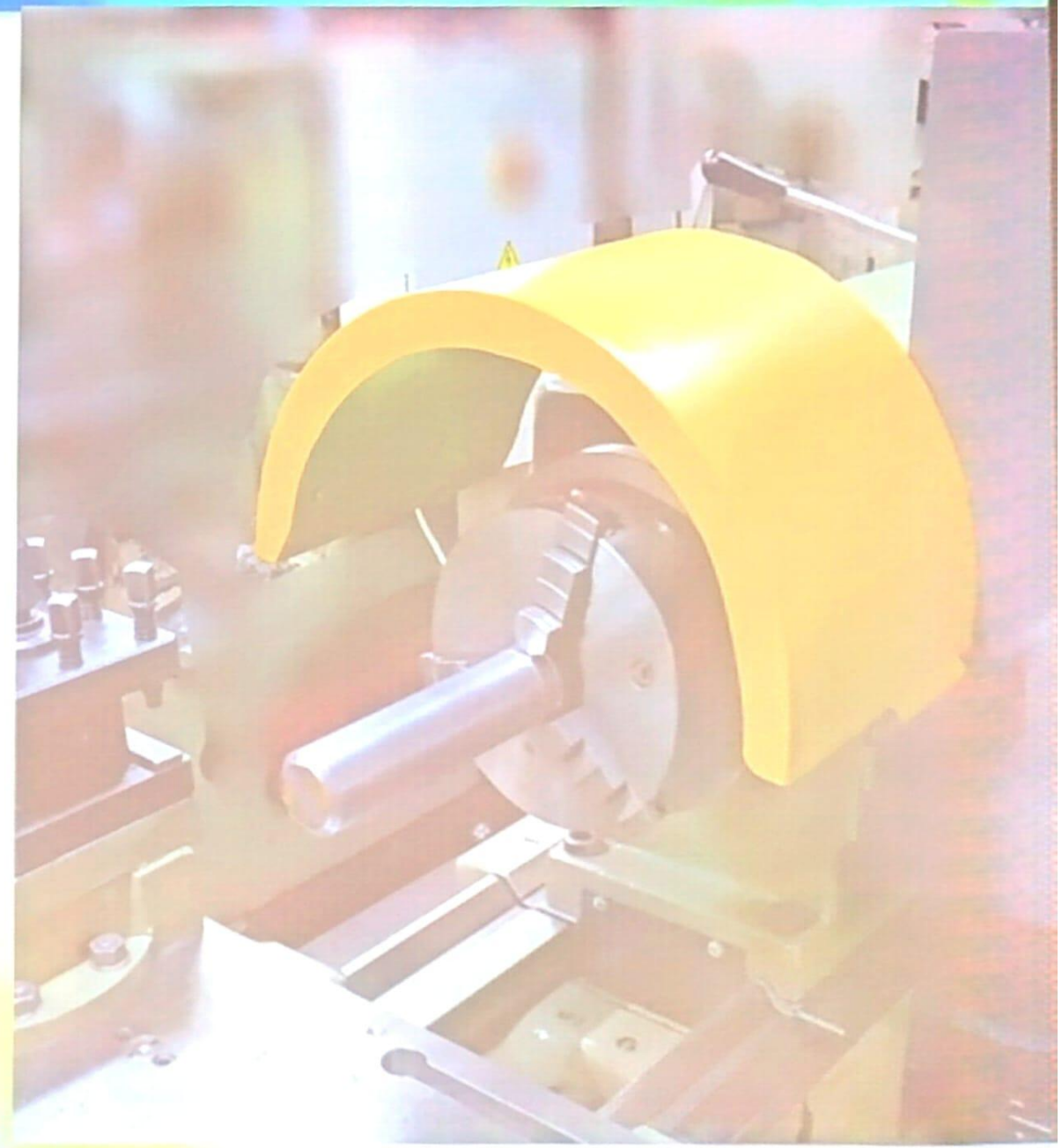
Hareketi ileten zincirler ve tehlikeli noktalar.



Operasyon Noktaları Fonksiyonları

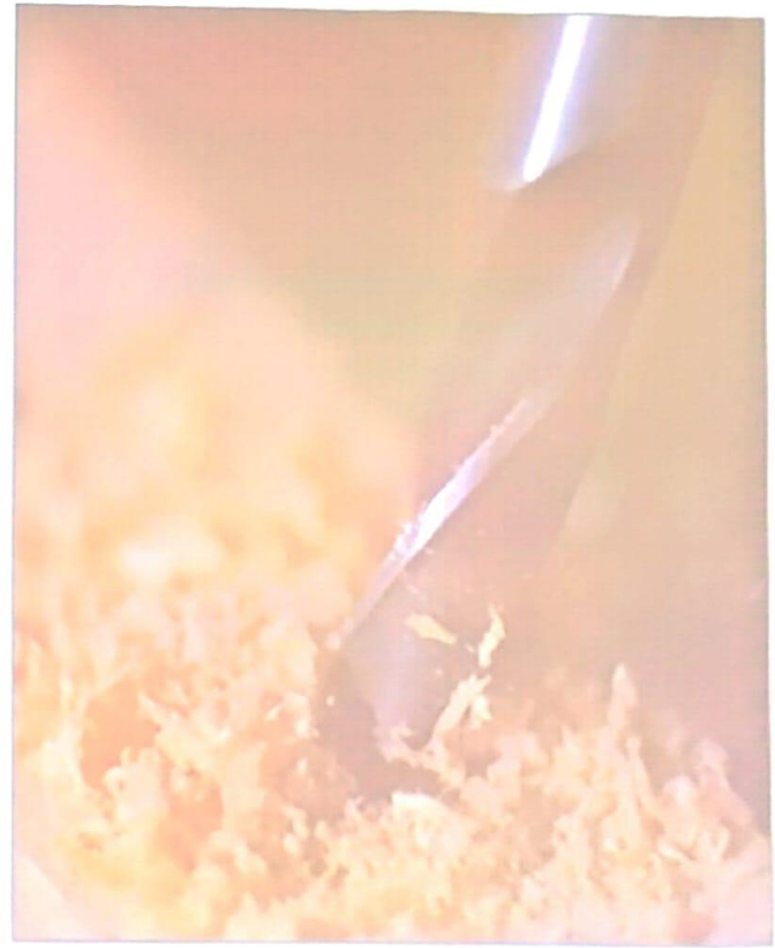
- Kesme,
- Delme,
- Sıyırma,
- Bükme,
- Basma,
- Sıkıştırma.





Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir

- **Operasyon Noktası Nedir?**
- Makine ve tezgahta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen,kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgelerdir.

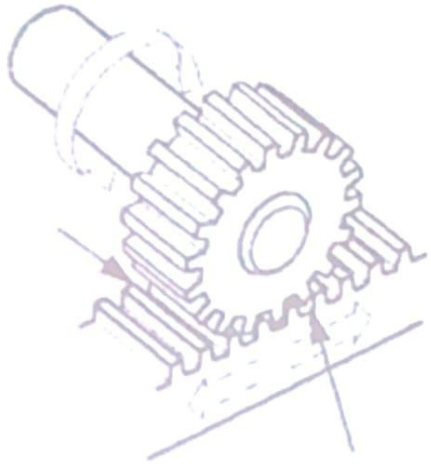


Emniyetsiz Fiiller ve Davranışlar Yaralanmaya Neden Olur

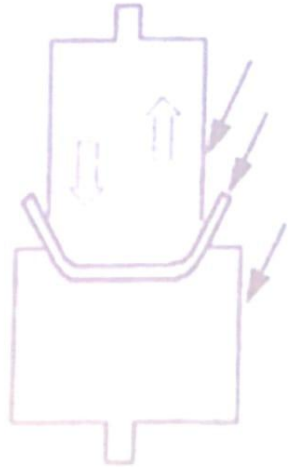


- Çevreden, yukarıdan, aşağıdan ve/veya koruyucuları aşarak tehlikeli alanlara erişme,
- Koruyucuları kaldırma ya da çevresinden dolanma (baypass),
- Sıkışmış veya bir parçasına yapışmış malzemeyi çıkarmak için makineye erişme,
- Elektrik emniyet prosedürleri kullanmamak,
- Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmamak,
- Makinelere uygun servisin nasıl ve ne şekilde verileceğini, nasıl tamir edileceğini bilmemek.

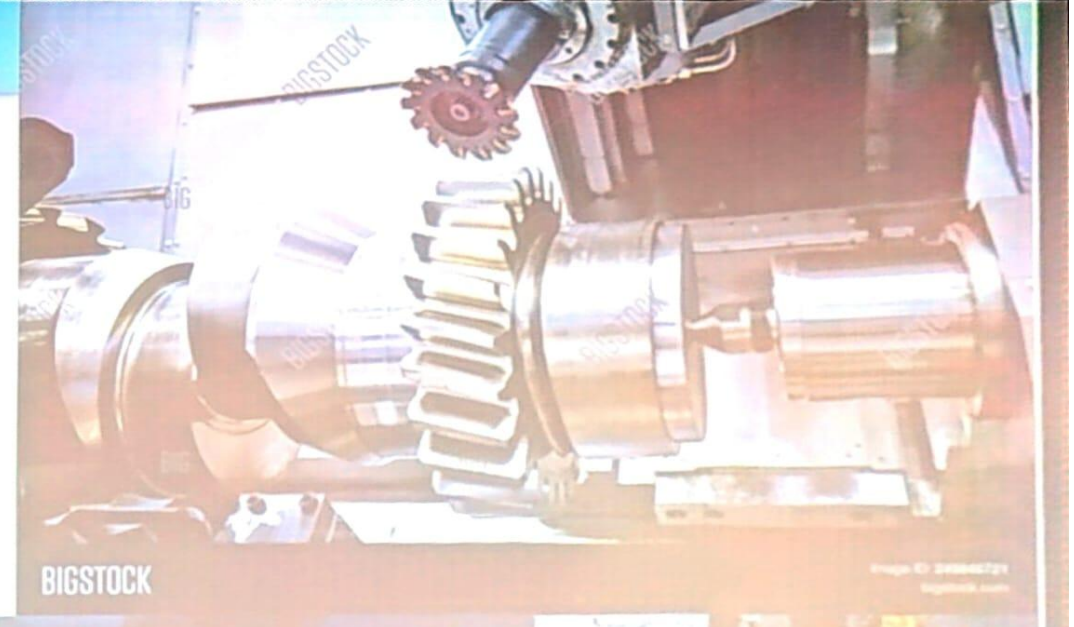
Tehlikeli Bölgeler

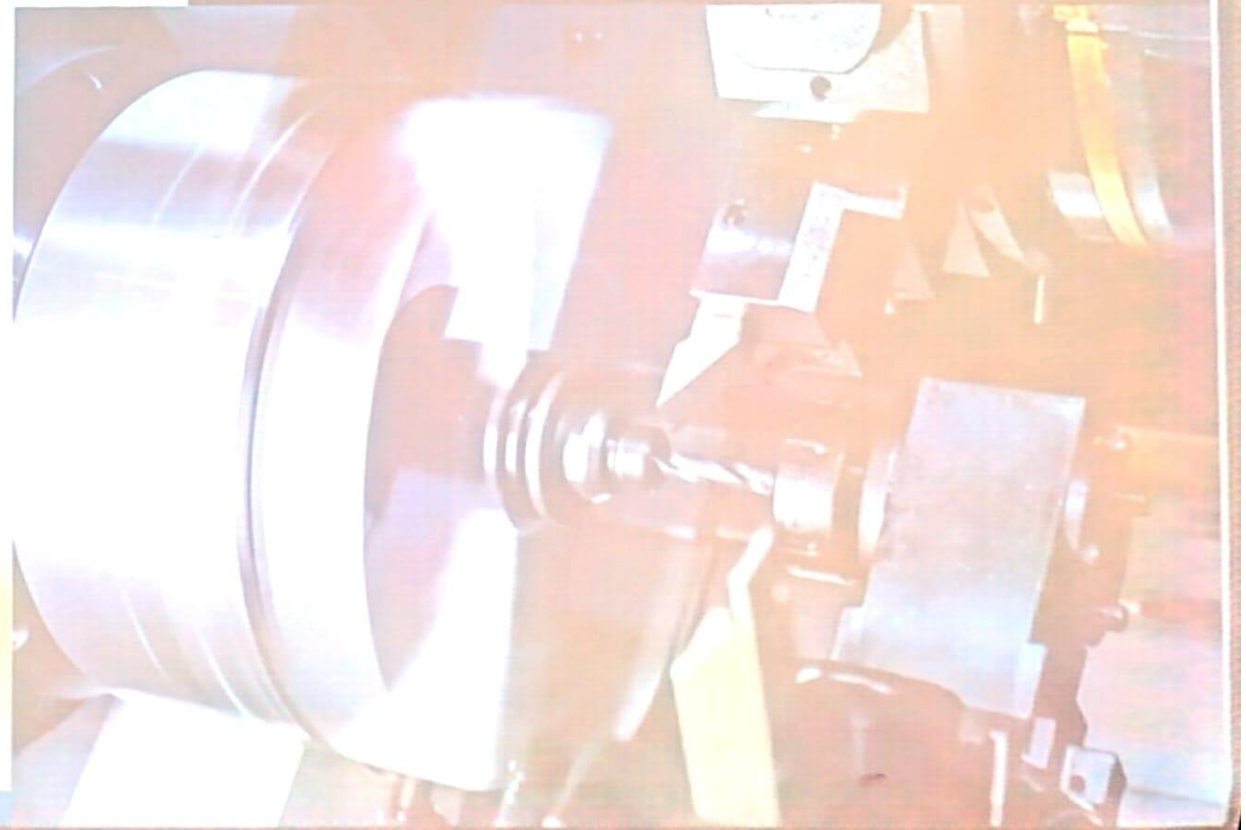


Dönen dişliler ve tehlikeli noktalar.



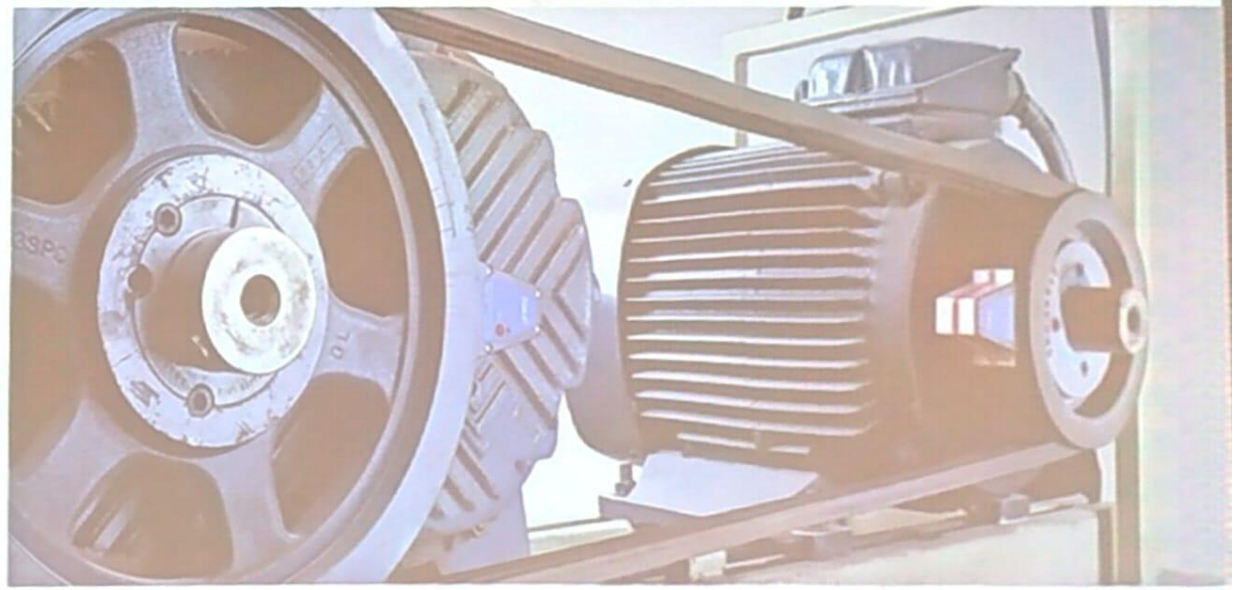
Malzemeye şekil veren presler ve tehlikeli noktalar

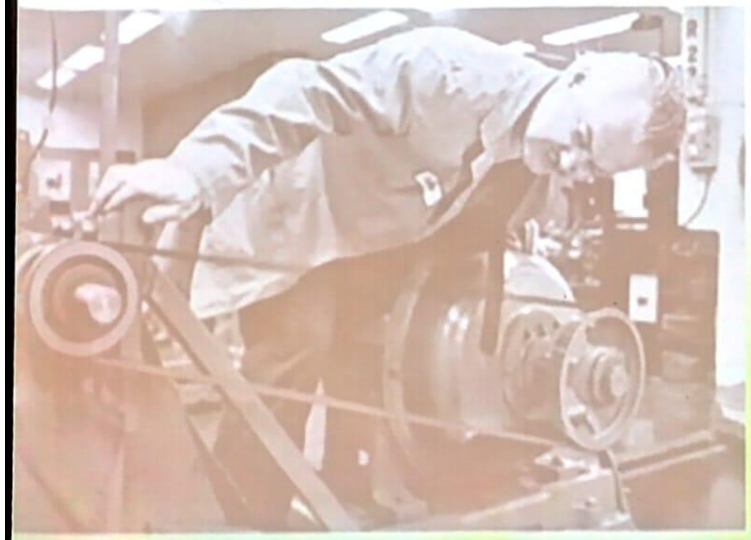


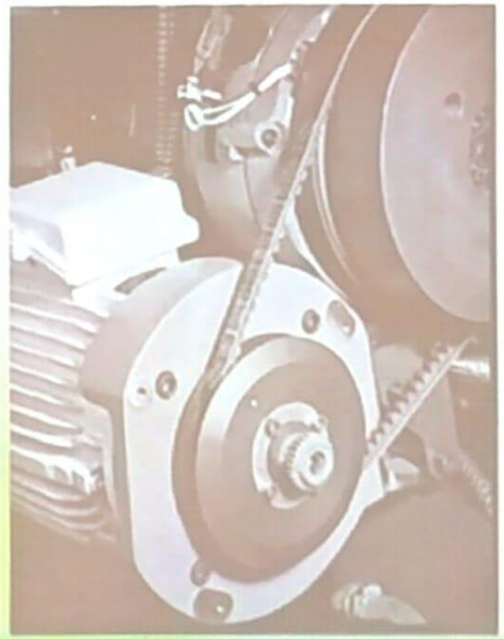


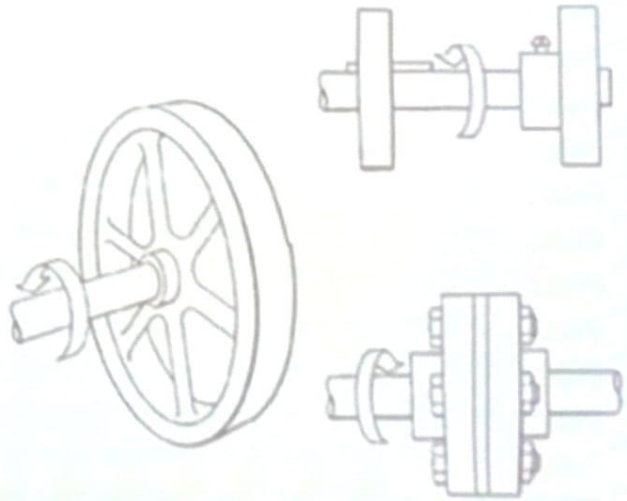
Döner Makina Aksamına Ornekler

- Bir parçanın çevresini saran blok bilezik, kuplaj, kamlar,
- Kavramalar, pençeler, dişli çarklar, çarklı takımlar, makara ve çıkrıklar,
- Volanlar,
- Şaft ve şarf uçları.

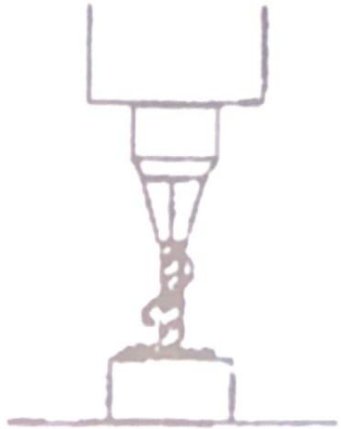




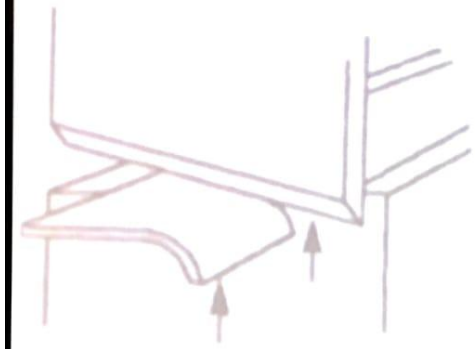




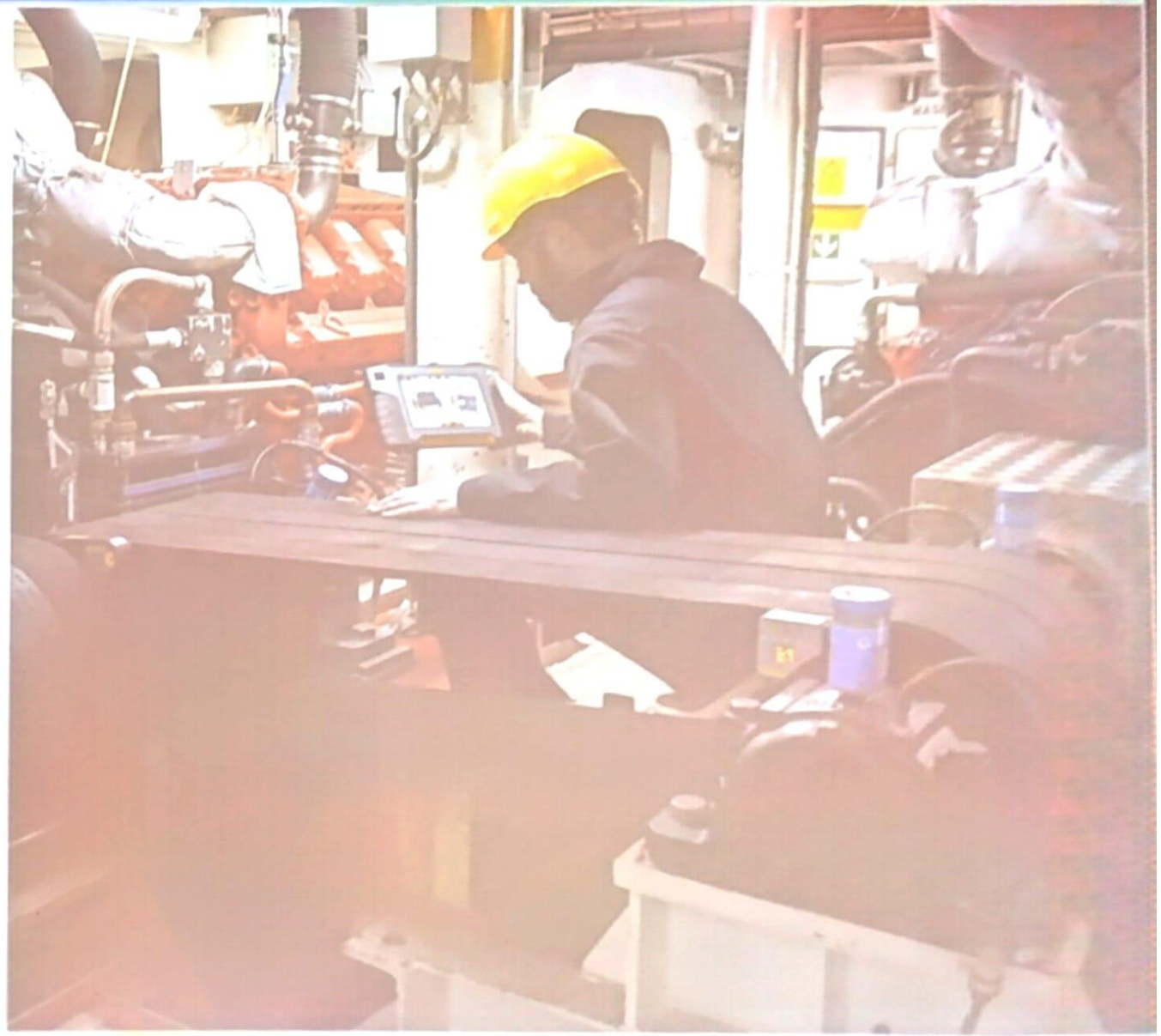
Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler



Matkaplar ve tehlikeli noktalar

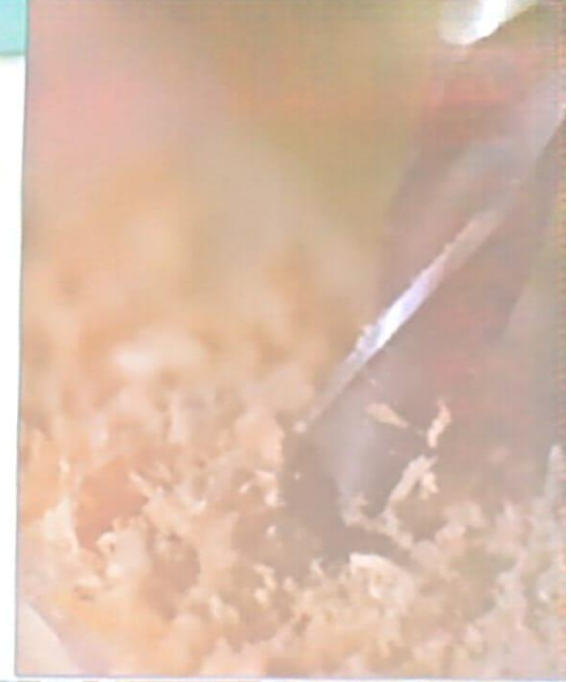


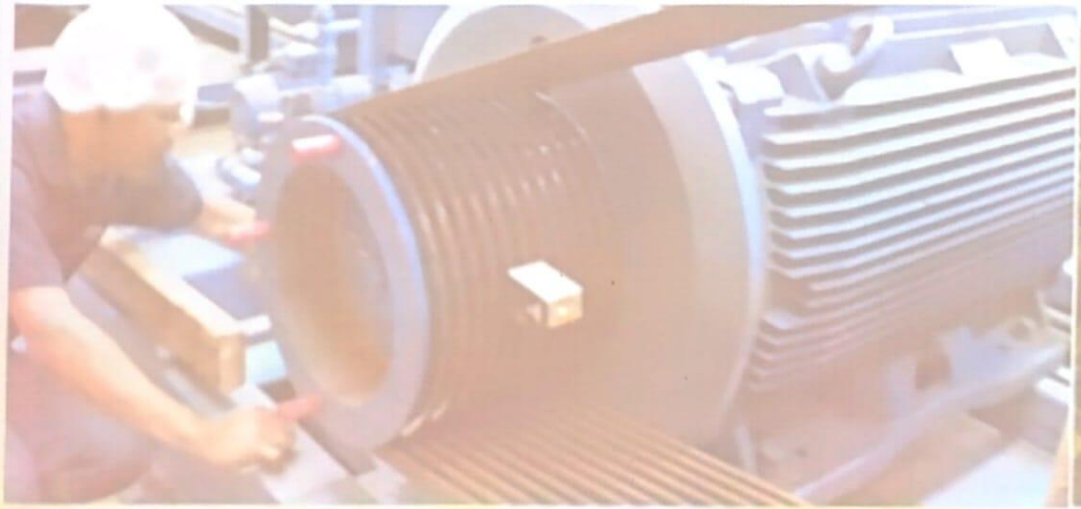
Giyotinler ve tehlikeli noktalar



Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir

- Operasyon noktası,
  - Ahşabı delen matkap ucu
  - Miller, volanlar,
  - Ezen ve kesen noktalar, vb.
- Enerji nakli aparatları

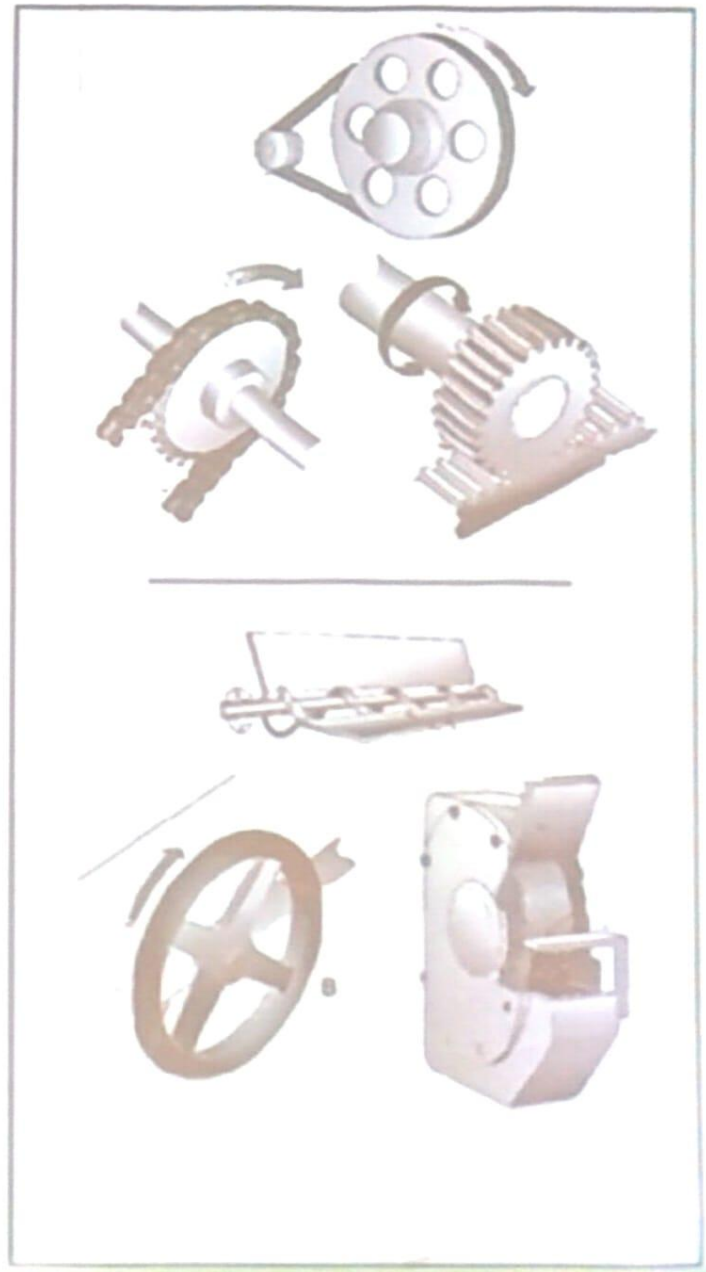






Sıkışma Noktaları

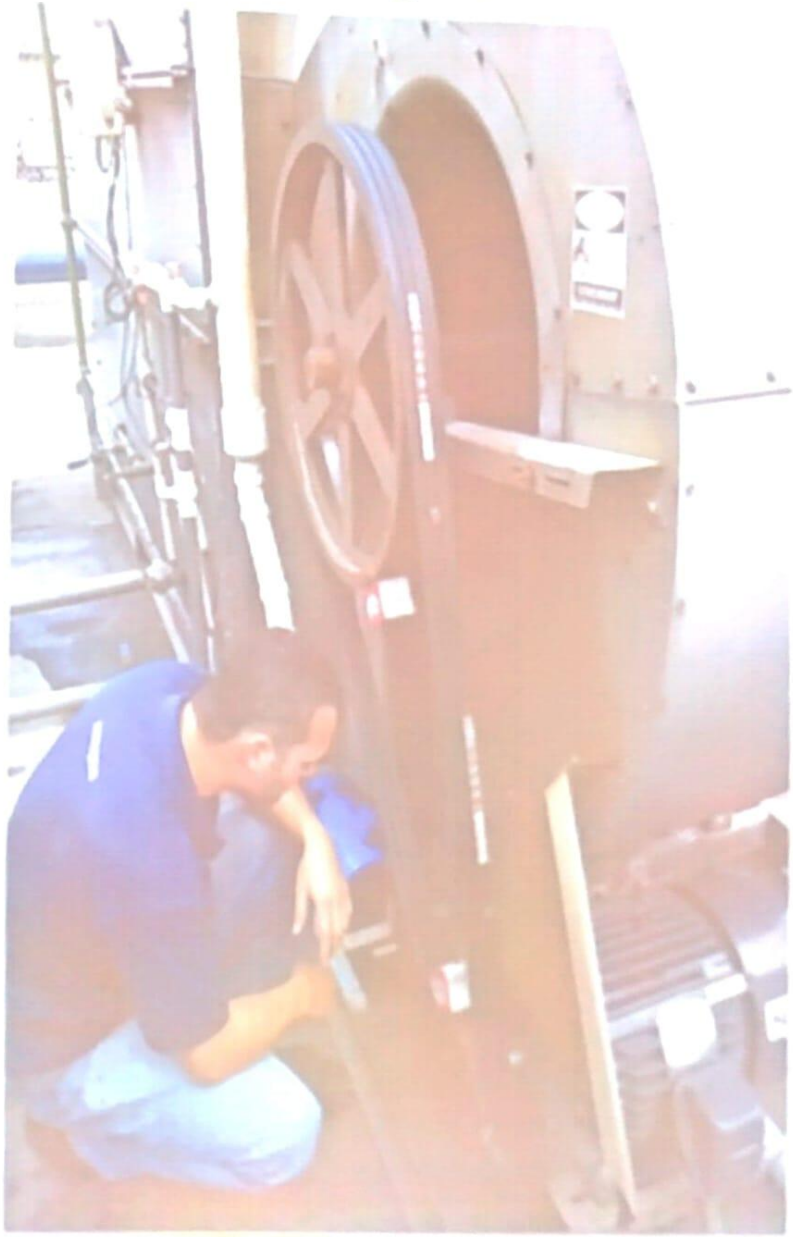
- Tehlikeler – Eller, kollar hatta tüm vücut sıkışma noktalarına kaptırılabilir
  - İncitme, derin kesik, ezilme, organ kaybı ya da ölümle sonuçlanabilir
- Tehlike Kaynakları
  - Birbirinin tam tersi istikamette dönen iki parça
  - Çalışırken birbirine teğet geçerek dönen iki parça
  - Sabit bir parçaya yakın olan ve dönen parça



Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler



Sağa sola hareket eden makineler ve tehlikeler



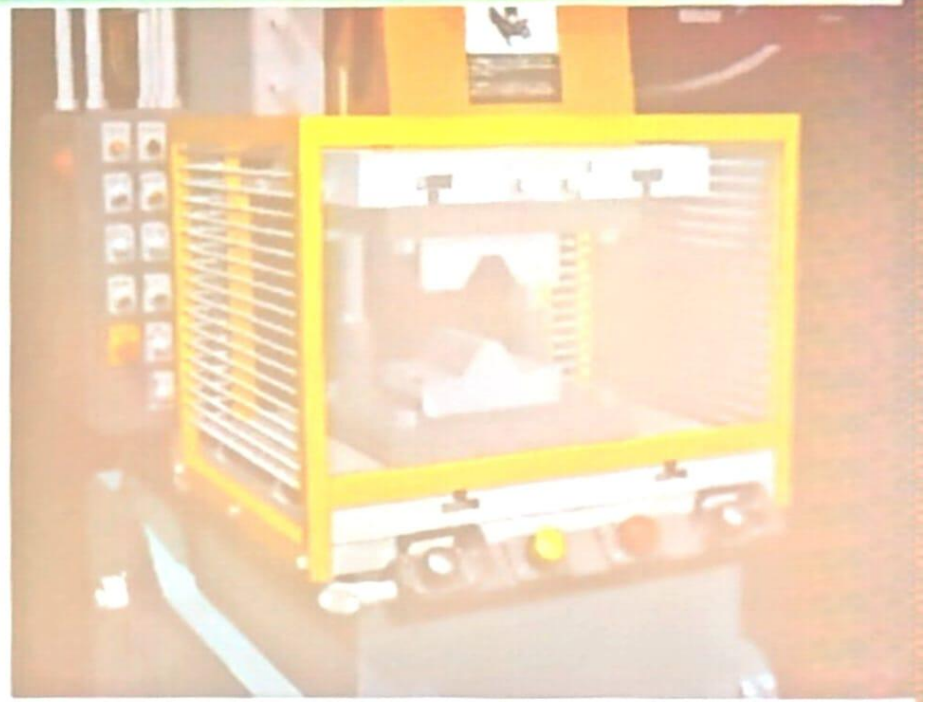


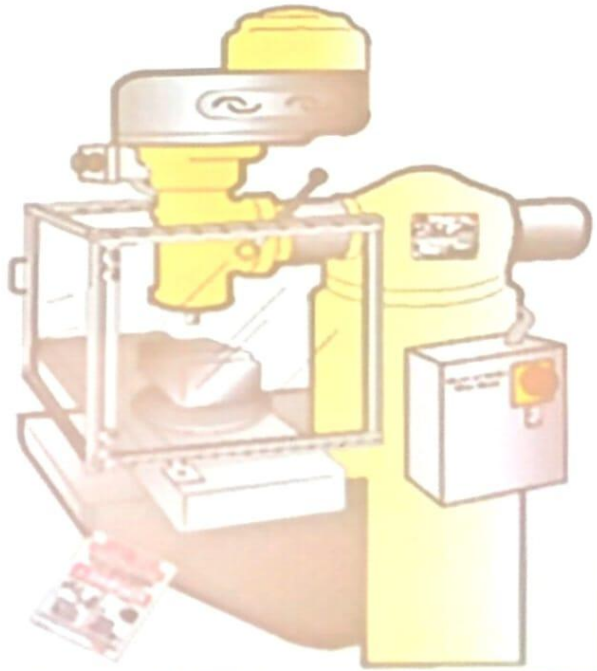
Ellerin dönen merdanelere sıkışması

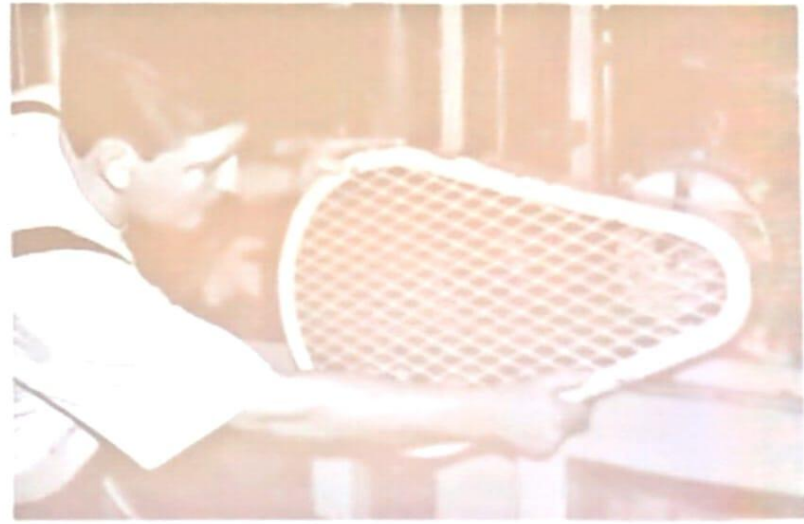
Sabit Koruyucular

- *Operatörün (çalışanın) hareket eden makine parçaları, çalışma noktaları ve güç aktarma aksamı ile istenmeyen temasını önleyen makine koruyucularıdır.*

- *Makinaların tehlikeli kısımlarına dokunmayı önleyecek şekilde tasarımlanan sabit koruyucular, işin ağırlığına ve çevre koşullarına dayanıklı olması için yeterli sağlamlıkta yapılırlar.*







Bükme Makineleri ve Etkileri

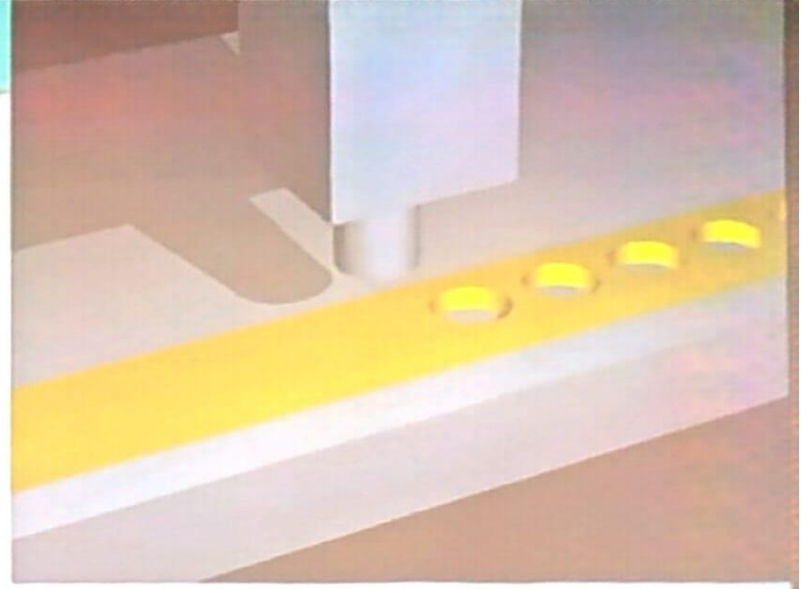
- Makineler
  - Presler,
  - Boru bükme makinesi, vb.
- Tehlike – Malzeme tezgaha yerleştirilirken, tutulurken ya da çekilirken vücut parçalarının ezilmesi
- Hareketler
  - Ezme, çizme, bükme, vb.





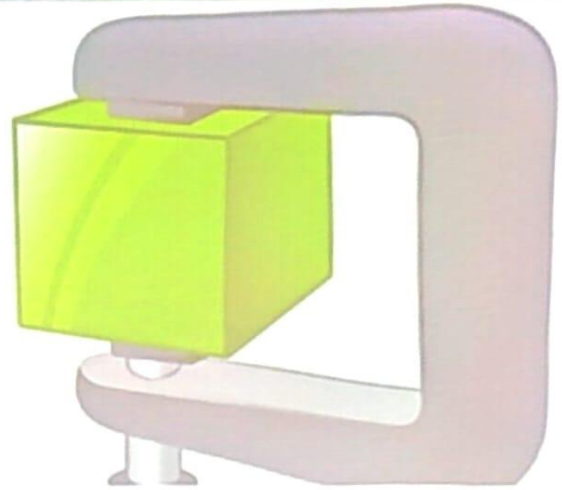
Delme Makineleri ve Etkileri

- Makineler
  - Baskı makineleri,
  - Demircilik ekipmanı, vb.
- Tehlike – Malzeme tezgaha yerleştirilirken, pozisyon alınırken ya da işlem sonrası çekilirken parmaklar ezilebilir
- Hareketler
  - Tokmaklama, vurma, basma fiili,

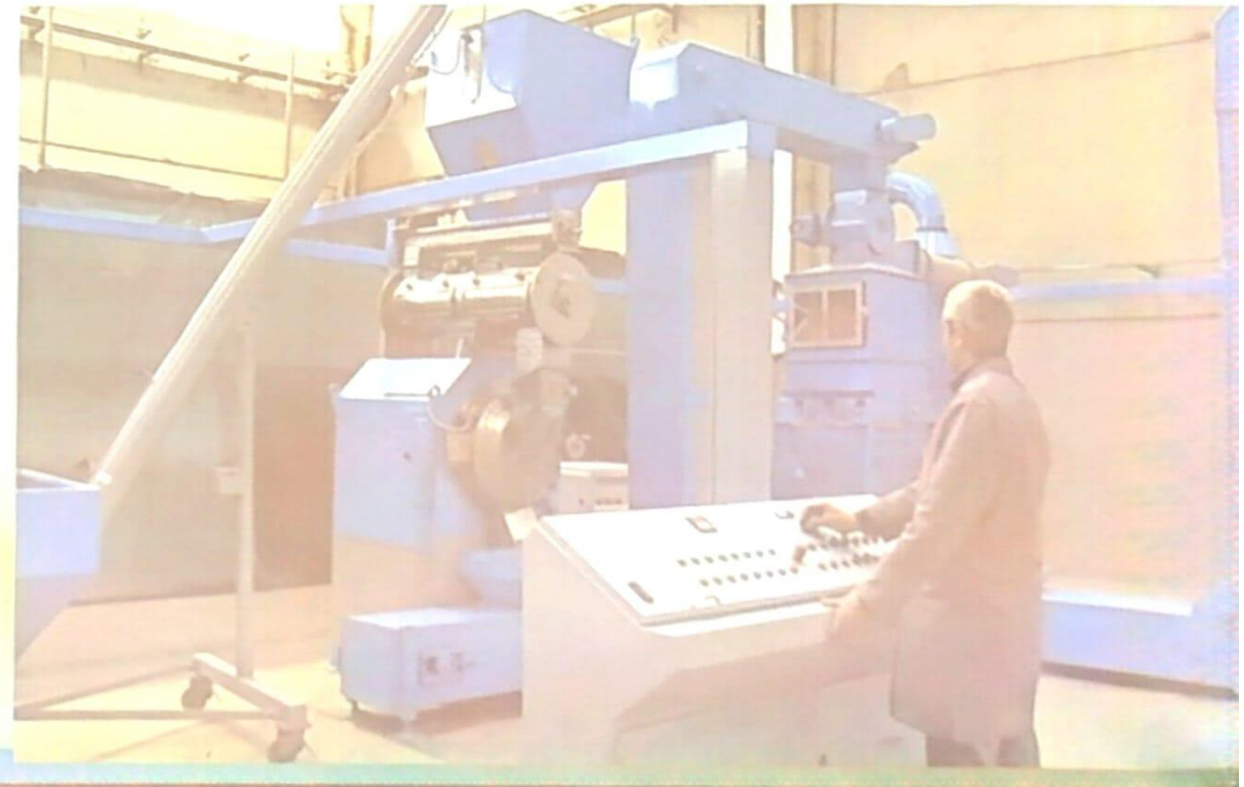




Baskı Makineleri ve Etkileri



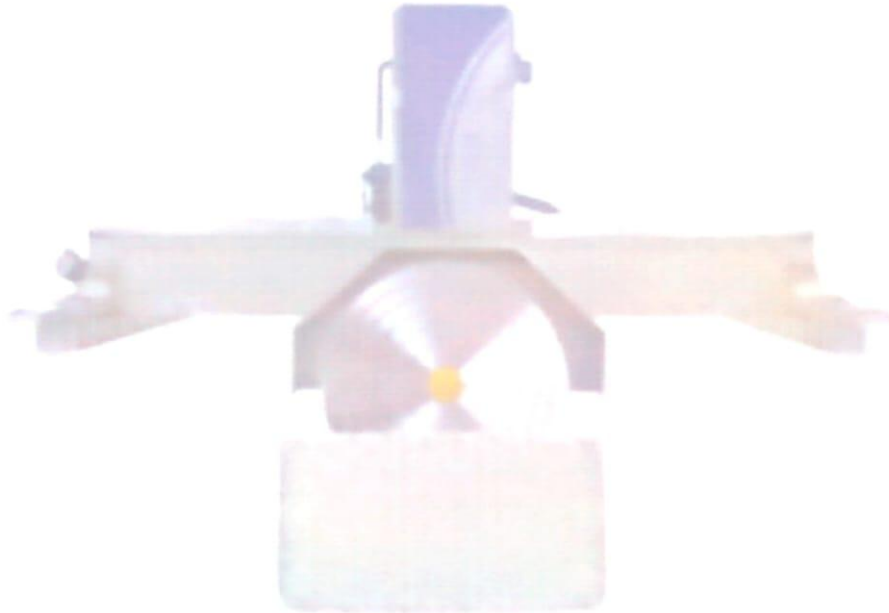
- Makineler
  - Haddeleme, Kompaktör,
  - Döküm, şekil verme, vb.
- Tehlike – Vücut parçalarının sıkışma ve ezilmesi
- Hareketler
  - Sıkıştırma, cendereleme, sıkma, haddeden çekme, basma, vb.



Kesme Makineleri ve Etkileri

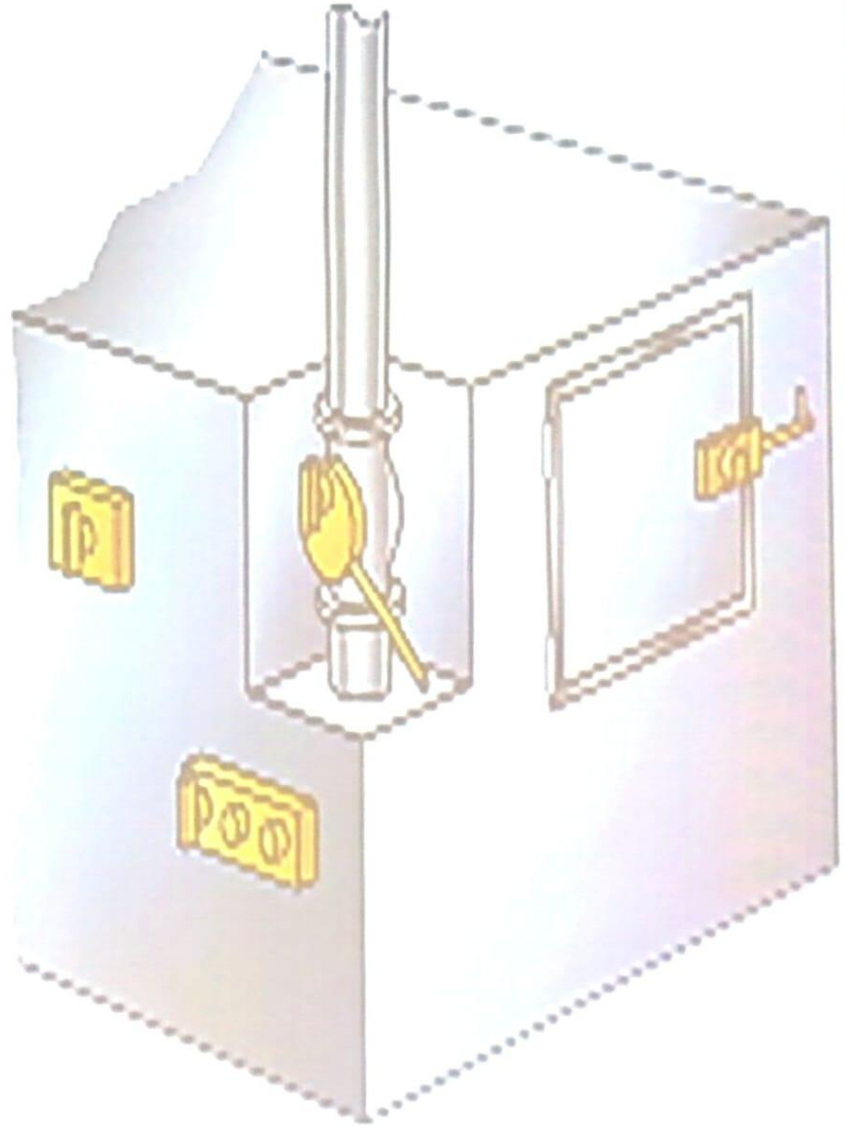
- Makineler
  - Band ve dairesel testereler,
  - Delme ya da kesme makineleri,
  - Torna ve öğütme makineleri vb.
- Tehlike – Kesme eylemi,
  - Uçuşan kırpıntı ya da kesilen maddeler parmaklarda kesiklere neden olabilir, vücuda ya da kafaya çarpabilir.
- Hareketler
  - Dönme, ileri geri hareket (gidip gelme) ya da çaprazlamasına hareket.





Kilitlemeli Koruyucular

- Bu koruyucularda koruyucu yerine oturmadan makine ve tezgah çalışmaz.
- Koruyucu tam yerine oturup, işçinin eli ve parmağı tehlike alanına girmeyecek şekilde koruma sağlandıktan sonra makine-tezgah çalışmaya başlar.



Otomatik Koruyucular

- İşçiyi ya da işçinin tehlikeyle karşılaşabilecek organlarını tehlike bölgesinden fiziksel olarak uzaklaştırır.
- *Koruyucunun hareketli parçası, makinenin tehlikeli parçalarının hareketi ile yani, makinenin hareketine uyarak çalışır.*
- Ancak, bu düzen böyle bir uzaklaştırmayı sağlayacak kadar zaman olduğu durumlarda kullanılabilir.

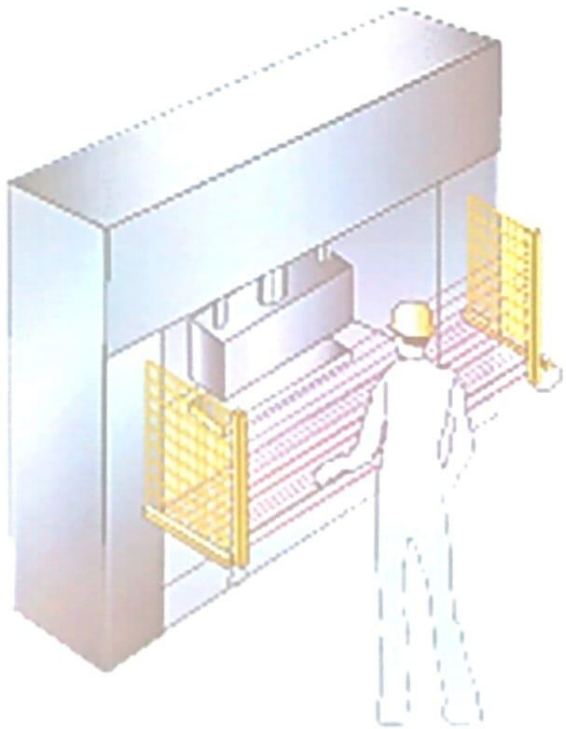


Bu Soruları Sorun – Yanıtına Göre Görevini Yapmayan Koruyucu İle İlgili Yetkililere Haber Verin!!

- Makinelerde koruyucu bulunmayan tehlikeli parçalar var mı? (Yardımcı parçalarda dahil)
- Makine koruyucusu çalışanın vücudunun herhangi bir kısmının makinenin hareketli parçalarıyla temas etmesini yeterince önlüyor mu?
- Bütün makine koruyucuları kolaylıkla sökülemeyecek biçimde sabitlenmiş mi?
- Makinenin hareketli parçaları üzerine nesneler düşebilir mi?



Foto-Elektrik Durdurma Sistemli Koruyucular



- Makinanın tehlikeli bir parçası hareket halinde iken egelleme olduğunda ise tehlikeli parçalar anında durur ve gerekiyorsa başlangıç noktasına gelene kadar ters yönde çalışmaya başlar.
- Böylece etkili bir güvenlik sağlanmış olur.

Çift El Kumanda Sistemi Koruyucular

- İki elle kumanda sistemi, koruyucu kullanımının (yapımının) olanaksız olduğu durumlarda makine operatörünün elleri için iyi bir koruma sağlar.
- İşlemin yürütülebilmesi için kesinlikle iki elin kullanılması koşulu zorunlu olup, el kontrolları bir elle ya da bir el ve vücudun bir başka parçası veya bir alet ile çalışmayı önleyecek şekildedir.

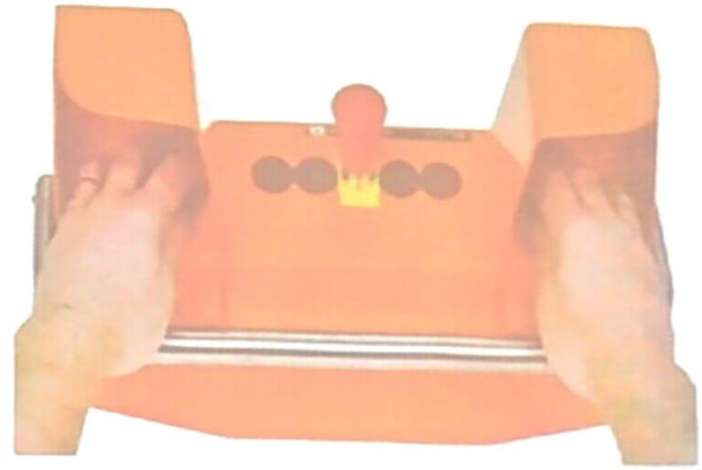
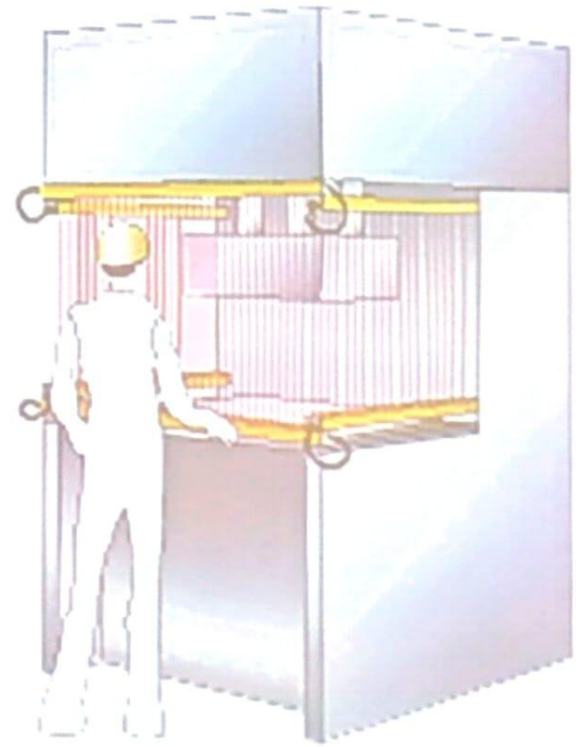
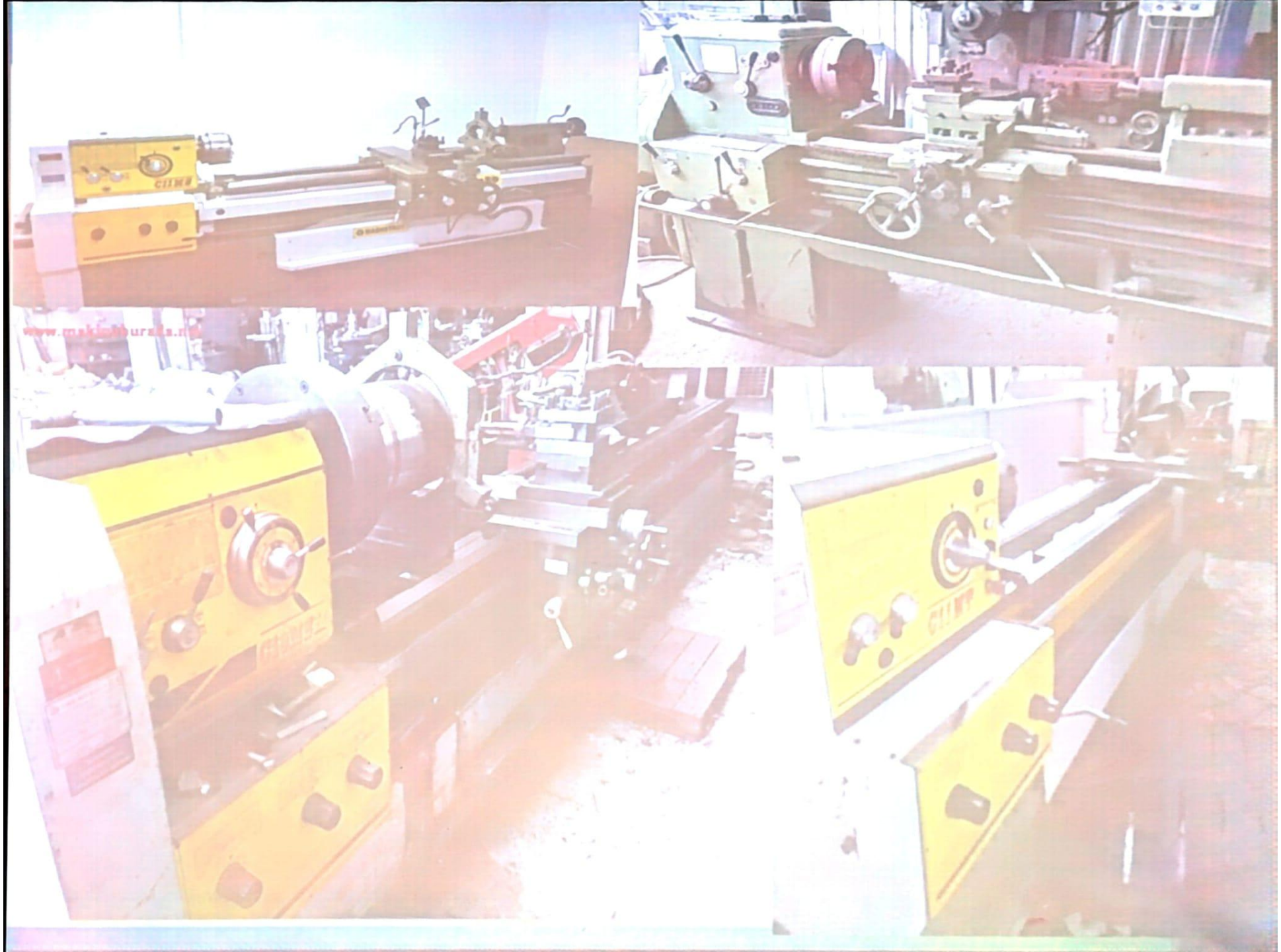


Foto-Elektrik Durdurma Sistemli Koruyucular

- Bu sistemde bir algılama perdesi oluşturacak olan bir ışık kümesi veya kümeleri bir durdurucu oluşturacak şekilde operatör ile makinenin tehlikeli parçaları arasına bir foto-elektrik saptayıcı ile bağlantılı olarak yerleştirilir.
- Bu düzende, ışık demeti perdelendiğinde makinanın tehlikeli parçası hareket etmez.





Ayarlanabilir Koruyucular



- Tehlikeli parçalara yaklaşmak gerektiği zaman sağlam bir yapısı, iyi aydınlatma ve operatörün yeterli eğitim görmüş olması gibi bir çok koşullara bağlı olarak kullanılabilir.
- Ayarlanabilir koruyucuda makineye malzeme beslemek için bir açıklık bulunur.
- Koruyucunun tamamı ya da bir kısmı bu açıklığın boyutlarını düzenleyecek şekilde yapılır.

Makine Koruyucuları Sizin Güvenliğiniz İçin En Önemli Unsurdur!

Asla Koruyucusuz Çalışmayın!

